Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD

¿En qué intervalos es cóncava hacia arriba $f(x) = xe^{-x^2}$?

A) $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right) \cup \left(0, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$

B) $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

C) $\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, 0\right) \cup \left(\sqrt{\frac{3}{2}}, \infty\right)$

D) $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, \infty\right)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $f'(x) = e^{-x^2}(1 - 2x^2)$.

2. **Segunda**
   $f''(x) = e^{-x^2}(4x^3 - 6x) = 2xe^{-x^2}(2x^2 - 3)$.

3. **Signo**
   Ceros en 0 y $\pm\sqrt{\frac{3}{2}}$; $f'' > 0$ en $\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, 0\right)$ y en $\left(\sqrt{\frac{3}{2}}, \infty\right)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es donde $f'' < 0$: cóncava hacia abajo.

B) Es donde $f' > 0$ (crece), no donde $f'' > 0$.

D) Olvida el tramo $\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, 0\right)$.

Idea clave. Haz una tabla de signos con cada factor de f''.